

福鼎“1.22”“鼎桐登 0355”与“金龙 228” 碰撞事故调查报告

一、事故简况

2018 年 1 月 22 日约 1445 时，东莞市金龙航运有限公司所属干货船“金龙 228”轮从宁德福鼎核电码头驶往福鼎八尺门水域时，在莲花屿下游水域(概位 $27^{\circ}11'.23N/120^{\circ}23'.37E$)与福鼎市龙安开发区村民林某所属木质农用船“鼎桐登 0355”发生碰撞,事故造成“鼎桐登 0355”破损、倾覆，船上 1 人落水失踪，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语与标准用语标示

VHF: 甚高频无线电话;

GPS: 卫星定位导航仪;

SMC: 安全管理证书;

DOC: 符合证明简称;

AIS : 船舶自动识别系统简称。

三、事故调查取证情况

按照《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》等法律法规的规定，宁德海事局成立事故调查组，对本起事故有关的当事人和客观证据进行调查取证，主要情况如下：

(一) 船舶资料

1. “金龙 228”轮

本报告用于安全教育，不得用作民事、行政和刑事判责及责任追究

船名	金龙 228	船籍港	东莞	登记号码	090215000075
曾用名	-- --	航区	A1+A2 航区	MMSI	41342590
总吨	1562	材料	钢质	船舶种类	干货船
净吨	874	载重量	2270 吨	主机功率	435KW/2 台
船长	76.40 米	船宽	16.80 米	型深	4.20 米
货舱数	1 个	满载吃水	3.15 米	空载吃水	2.24 米
建造厂家/日期	江苏连云港五洲船舶重工有限公司/ 2014-12-16				
所有人/地址	中海集团租赁有限公司/上海市浦东新区福山路 450 号 3E 室				
经营人/地址	东莞市金龙航运有限公司/东莞市万江区坝翔小区 C 栋 二楼				

表 1：“金龙 228” 轮资料

2. “鼎桐登 0355” 船

船名	鼎桐登 0355	船籍港	宁德福鼎	登记号码	鼎桐登 0355
航区	内河	呼号	-- --	MMSI	-- --
总吨	-- --	材料	木质	种类	农用船
净吨	-- --	载重量	约 5 吨	主机功率	约 22KW
船长	11.50 米	船宽	3.00 米	型深	1.20 米
货舱数	-- --	满载吃水	约 0.8 米	空载吃水	约 0.5 米
建造厂家/日期	福鼎市龙安木质船舶修造厂/ 不详				
所有人/地址	林某/福鼎市龙安开发区杨岐村岙尾 39 号				
经营人/地址	林某/福鼎市龙安开发区杨岐村岙尾 39 号				

表 2：“鼎桐登 0355” 船资料

(二) 船舶状况

1. “金龙 228” 轮

(1)船舶检验情况:广东海事局东莞船舶检验分局于2014年12月7日在东莞港进行了新船检验,签发了有效期至2019年12月15日的《海上船舶检验证书簿》;2016年12月6日在广州港对该轮进行了最近一次年度检验。“金龙228”轮船舶所有权、国籍、最低配员、技术检验等证书均有效(详见附件1),该轮缺少公司《DOC》副本与《SMC》。

(2)设备工作状况:甲板货船,船艏配备升降跳板;全船卫生间位于船艏主甲板左侧(驾驶台下两层);驾控主机和舵机各2部以及配备号笛与室外高音广播、雷达、AIS等相关助航设备;10人救生筏2只、救生圈6只等救生设备。本航次,“金龙228”轮汽笛与室外广播故障。

(3)安全检查和报告情况:“金龙228”轮最近一次船旗国监督检查,由广州东沙海事处于2017年5月26日对其进行检查,共发现8项缺陷,处理意见均为开航前纠正,安检缺陷与事故原因无直接关联。

2. “鼎桐登0355”船

经调查,该船为自用农业辅助船,无法定营运与检验证书,无导助航设备;该船配备船艏挂机1部,救生圈2只。

(三)人员情况

1. “金龙228”轮。《船舶最低安全配员证书》要求应至少配备12名适任船员:分别为船长、大副、三副、轮机长、三管轮各1名,值班水手3名,值班机工2名,1名专职或2名兼职GMDSS无线电通用操作员;该轮配员证书特殊要求或条件:连续航行时间不超过36小时,可减免值班水手1人;连续航

行时间不超过 8 小时，可再减免三副 1 人、值班机工 1 人；连续航行时间不超过 4 小时，可再减免三管轮 1 人；连续航行时间超过 24 小时，须增加三等一类二管轮 1 人。该轮本航次共 9 人（详见附件 3），分别为船长（兼持有 GMDSS 操作员证书）、大副、轮机长、机工与 GMDSS 操作员各 1 人，值班水手 2 人，铲车司机 1 人与船东代表 1 人。

本航次，“金龙 228”轮从宁德核电厂水域二跳岛到八尺门水域运送碎石，其航程连续航行时间不超过 4 小时；船上 7 名船员均持有效相应等级船员适任证书，其船员配备符合最低安全配员规定，铲车司机与船东代表未经基本安全专业知识培训；事发时，大副黄某在驾驶台值班，负责 望指挥兼操舵，值班操舵水手王某在卫生间。

2. “鼎桐登 0355”船。事发时驾驶员为船主林某，从事农用船作业多年，未经水上安全技能或驾驶员适任资格培训，人员资料信息（见附件 2）。

（四）环境因素

1. 气象（水文）海况

三沙潮汐站资料 1 月 22 日 0028 时潮高 558cm，0652 时潮高 85cm，1303 时潮高 577cm，1916 时潮高 144cm；沙埕港区潮水参照三沙潮汐站，约推迟半小时。

综合气象资料及船员陈述：事发当日晴天，东北风 2-3 级，龙安水域能见度良好，退潮约三分之一，流速约 1.3 节。

2. 事故水域通航环境

《中国航路指南》介绍：沙埕港位于浙闽沿海交界处，为

天然航道，港长水深，四面环山，避风条件较优越，港外入口航道位于福建头与虎头鼻之间，航道两侧高山对峙，山高 100~700m，水深 13~30m，宽约 1600m；事发水域位于沙埕港莲花屿附近水域，航道较宽阔约 1000m，水深约 13~21m，日常航道通航密度较小，涨潮流向西北、最大流速 2.1 节，落潮流向东南、最大流速 2.6 节，流江锚地、旧城锚地分布于莲花屿西北东南两侧水域。

经查，杨岐渡至沙埕码头（渡口）航线斜跨沙埕港主航道，航向约 310°/130°，航程约 2.5 海里，莲花屿至沙埕码头航程约 1.5 海里，类似“鼎桐登 0355”农用船航程约 20 分钟。

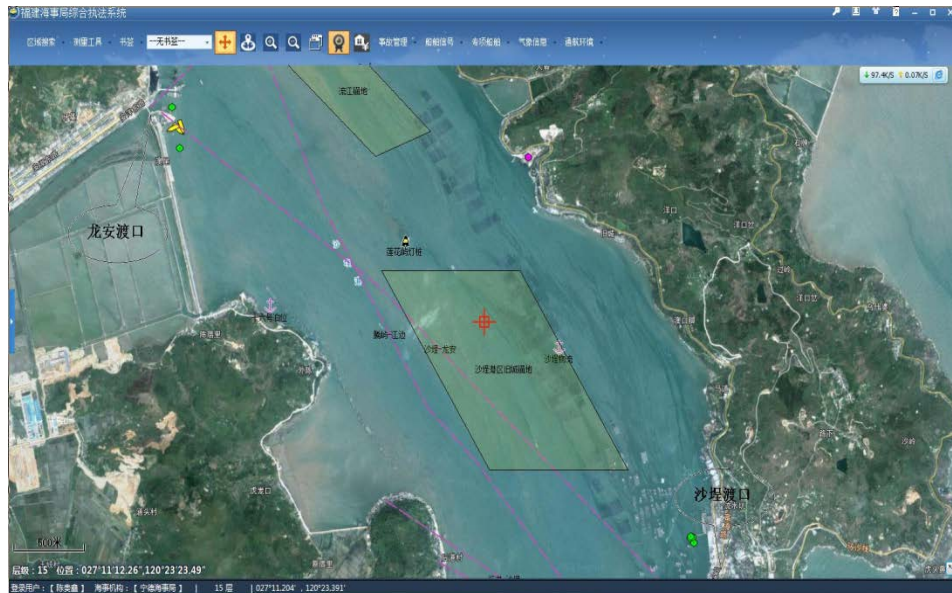


图 1：沙埕码头（渡口）至杨岐渡通航环境

（五）管理因素

1. “金龙 228” 轮

该轮船舶所有人为中海集团租赁有限公司，2014 年，东莞市金龙航运有限公司公司向中海集团租赁有限公司租借“金龙 228”轮并实际经营，租期 5 年。东莞市金龙航运有限公司持

有“金龙 228”轮 80%股份。

东莞市金龙航运有限公司于 2005 年 8 月 29 日成立，持有效注册统一社会信用代码 91441900779953023E《营业执照》、编号粤港澳(2005)130018《水路运输许可证》，注册资金 1000 万元，法人代表金林君。公司主要经营港澳航线水路运输业务，国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输。公司内设总经理、副经理、航运部经理、海务、机务、财务等管理人员共 12 人。公司名义控股“金龙”系列船号内河运输船舶 57 艘，船舶种类有集装箱、甲板驳船、自卸砂船与工程船，除“金龙 138”、“金龙 088”与“金龙 555”为公司自有船舶，其余船舶均为受委托管理船舶或部分参股船舶；其中，500 总吨以上船舶运输范围为广东粤港澳水域，500 总吨以下船舶运输范围为沿海水域。

2017 年 1 月份，东莞市金龙航运有限公司主动申请取消 500 总吨以上沿海营运管理资质并被广东海事局收回 DOC 证书。因此，公司不具备跨省辖区经营沿海 500 总吨及以上货船运输管理资质。

2. “鼎桐登 0355”船

该船船主林某于 2017 年初花费 4 万元购买，向福鼎市边防所申请登记并取得登记船名号，主要用于龙安、流江与沙埕之间短途运送渔船上的渔货、养殖饵料、家具等农工作业，属乡镇小型农用船舶。

(六) 其他调查情况

事故发生后，调查组依法开展以下事故调查工作：一是走

访渡口目击证人、桐城边防派出所了解该农用船作业情况；二是调查询问“金龙 228”轮船员及其公司法定代表人、经理等管理人员以及“鼎桐登 0355”船失踪船员家属，制作笔录；三是提取“金龙 228”轮船舶登记档案、船舶法定证书、船员适任证书、航海日志与轮机日志、公司相关规章制度及其管理活动档案、AIS 航行轨迹等书证、视听资料；四是向福鼎桐城边防派出所了解并查阅“鼎桐登 0355”船登记情况，获取失踪船员户口本等身份信息；五是在事发时间段内，未发现航经该水域附近船舶“通达 28 号”、“通达 23 号”与“金龙 228”、“鼎桐登 0355”船碰撞事故存在避让关系；六是现场勘查两艘船舶碰撞痕迹，制作《水上交通事故现场勘查记录》。经勘查，两船碰撞痕迹、受损部位如下：

1. 该船木质甲板船艏左后破损尺寸为长 2.00mX 高 0.30m，驾驶台顶棚为绿色军用防水帆布，驾驶台顶部至水面高 2.10m。

2. “金龙 228”轮船艏升降跳板下缘与左船艏锚链孔下缘水面附近有碰撞痕迹，跳板下缘粘连“鼎桐登 0355”船驾驶台顶棚绿色帆布碎片碰撞遗留物，擦痕中心距水面高度约 2.50m，并提取了其疑似碰撞痕迹混合物样品。



图 2：“鼎桐登 0355” 船受损照片



图 3：“金龙 228” 轮船艏碰撞痕迹



图 4：“金龙 228”轮船艙设施情况

四、重要事故要素分析认定

依据 AIS 轨迹资料，当事方船员陈述、渡口目击证人描述，现场勘查等证据综合认定重要事故要素如下：

（一）碰撞时间和概位

综合“金龙 228”轮 AIS 轨迹及值班大副黄某等笔录陈述认定情况：碰撞事故发生时间为 1 月 22 日 1445 时，对应碰撞概位为 $27^{\circ}11'.662\text{N}/120^{\circ}23'.132\text{E}$ 。

（二）碰撞部位及角度

经现场勘查、比对“金龙 228”轮碰撞痕迹与“鼎桐登 0355”船受损部位及其痕迹附着物后，综合认定碰撞部位为：“金龙 228”轮船艙升降跳板右侧下缘（离水面高度约 2.5m 处）与“鼎桐登 0355”驾驶台顶棚左侧发生碰撞，碰撞角度接近 90° 。

（三）船舶运动态势

根据询问笔录、碰撞痕迹、AIS 轨迹与农用船习惯航行水

域综合认定碰撞态势：“金龙 228”轮沿进港航道航行，“鼎桐登 0355”船自“金龙 228”轮右后方追越，在穿越“金龙 228”轮船头时发生碰撞。

五、事故经过

根据失踪家属与船员笔录、渡口目击者口述、“金龙 228”轮 AIS 轨迹及其通航环境，事故经过整理如下：

（一）“金龙 228”轮

2018 年 1 月 22 日约 1130 时，“金龙 228”轮载运 2200 吨碎石驶离福鼎核电厂二跳岛前往福鼎市八尺门水域，艏吃水 3.40m，艉吃水 3.70m；船长曾某负责指挥与瞭望、值班水手姚某负责操舵。

约 1200 时，“金龙 228”轮途径宁德核电 NO.5 灯浮（概位 $27^{\circ}02'.35N/120^{\circ}18'.45E$ ），航向 050° ，航速 5.3 节；能见度良好，退潮，东北风 3 级；船长、值班水手交班给大副黄某与值班水手王某。

约 1331 时，“金龙 228”轮途径冬瓜屿（概位 $27^{\circ}05'.77N/120^{\circ}25'.40E$ ），转向驶 052° ，航速 5.2 节。

约 1409 时，“金龙 228”轮过福建头灯桩（概位 $27^{\circ}09'.25N/120^{\circ}26'.50E$ ），转向驶 320° ，航速 6.3 节；轮机长潘某到驾驶台。

约 1430 时，“金龙 228”轮过沙埕龙目灯桩（概位 $27^{\circ}09'.83N/120^{\circ}24'.50E$ ），调整航向驶 329° ，航速 6.1 节。

约 1435 时，“金龙 228”轮位于莲花屿附近下游，值班水手上卫生间，大副负责操舵兼指挥瞭望；随后，大副发现“鼎

桐登 0335” 船位于本船右正横偏前方（横距约 20 米）位置。

约 1445 时，“金龙 228” 轮船位右正横莲花屿 0.20 海里(概位 $27^{\circ}11'.23N/120^{\circ}23'.37E$ 接近 No.13 号灯浮)，航向 329° ，航速 5.8 节，与左转向穿越航道的“鼎桐登 0335” 发生碰撞。

随后，“鼎桐登 0355” 船倾覆并沿该轮左舷漂向船艉，大副随即采取减速、停车、调头施救，轮机长到驾驶台左甲板抛投救生圈并呼喊“出事了”，船长到驾驶台组织应急救援工作。

（二）“鼎桐登 0355” 船

2018 年 1 月 22 日约 1400 时，驾驶员林某驾驶“鼎桐登 0355” 船自福鼎杨岐渡驶往福鼎市沙埕码头。

约 1430 时，“鼎桐登 0355” 船空载驶离沙埕码头返回杨岐渡，航向约 310° 。

随后，“鼎桐登 0355” 船在“金龙 228” 轮右舷水域航行。

约 1445 时，“鼎桐登 0355” 船穿越“金龙 228” 轮船头，与“金龙 228” 轮发生碰撞倾覆，驾驶员林某落水、失踪。



图 5：“金龙 228” 与“鼎桐登 0355” 航行轨迹示意图

六、应急处置及搜救简况

（一）当事方船舶应急措施

事发后，“金龙 228”轮大副立即向落水者方向抛投救生圈，采取减速、停车、调头并在附近水域开展搜寻救助行动，船长向边防、海事、公司等相关管理部门报告事故情况。

“鼎桐登 0355”船倾覆倒扣后，驾驶员林某从水中爬上船底试图自救，但未获成功而落水失踪。得知落水失踪消息后，林某家属雇佣两艘木质农用船前往事发水域搜寻。1 月 24 日，家属雇船拖带“鼎桐登 0355”到杨岐渡附近水域搁置在浅滩上。

（二）搜救情况

1 月 22 日 1449 时，福鼎市海上搜救分中心接到险情报告后立即启动应急预案，上报宁德市海上搜救中心和福鼎市政府办，提醒过往船舶注意搜寻失踪船员，播发航行警告并协调事发水域附近的“通达 28 号”等 2 艘过往船舶协助现场搜寻；组织协调海事、边防等单位派出“海巡 08306”、“中国海监 8032”、“海警 3515H”等三艘公务船艇开展大规模搜寻救助；积极协调地方政府做好家属安抚与善后工作。

经过连续 3 天大面积搜寻，未寻获到失踪人员；随后，福鼎市搜救分中心继续组织附近各乡镇力量对沿岸进行搜寻。

七、事故损失情况

事故造成“鼎桐登 0355”1 人落水失踪，船艏左舷木质船壳破损面积 2.00mX 0.30m，直接经济损失约 4 万元。

八、事故原因分析

根据船员与失踪者家属询问笔录、AIS 轨迹与目击者口述、

水上交通事故报告书、现场勘验笔录、文书资料，碰撞事故发生前当事船舶均为在狭水道航行的在航机动船，综合分析事故原因如下：

（一）双方船舶均未保持正规了望、未及早对周边水域的局面和碰撞危险作出充分估计，“鼎桐登 0355” 未尽到追越船驶过让清义务，双方船舶也均未按规定发出声号提醒，以上是导致事故发生的直接原因。

1、“鼎桐登 0355” 船驾驶员林某未保持正规了望，未对当时追越碰撞局面和碰撞危险作出充分的估计，造成碰撞紧迫危险局面，在追越“金龙 228” 轮过程中，未尽到追越船驶过让清义务，未提前发出声号提醒即盲目横越被追越船航向前方水域，直接导致与“金龙 228” 轮发生碰撞事故。

2、“金龙 228” 轮大副未保持正规了望，对“鼎桐登 0355” 船追越可能造成碰撞紧迫局面或碰撞危险估计不足，未及早采取汽笛、船用高音喇叭等声响信号引起追越船注意，导致与“鼎桐登 0355” 船发生碰撞。

（二）“鼎桐登 0355” 船驾驶员林某不具备驾驶值班资格，“金龙 228” 轮未按规定值班、船舶航行设备故障，以上是事故的间接原因。

1、林某未持有船舶驾驶适任资格证书，也未参与水上交通安全知识培训，不具备船舶安全驾驶值班资格。

2、“金龙 228” 轮在事发前仅有大副在驾驶台值班，不满足狭水道航行值班要求，以致在 望、操纵避让、应急处理等方面无法满足航行要求。同时，本航次该轮驾驶台室外高音广

播与汽笛故障，导致该轮未能及时鸣放声号。

九、责任认定

（一）不安全行为分析

1. “鼎桐登 0355”未保持正规了望，在狭水道内航行未尽到追越船驶过让清义务，未按规定发出声号提醒，违反《1972年国际海上避碰规则》第5条、第9条、第13条、第34条规定；该轮驾驶员林某不具备驾驶值班资格，违反了《海交法》第7条、第9条相关规定。

2. “金龙 228”轮未保持正规了望，未按规定发出声号提醒，违反《1972年国际海上避碰规则》第5条、第34条规定；未按规定安排驾驶台值班，违反《值班规则》第19、23条规定。

（二）责任认定情况

综合上述调查事实和原因分析，本起事故属双方责任事故，其中“鼎桐登 0355”过失程度大于“金龙 228”轮，认定本事故由“鼎桐登 0355”船负主要责任、“金龙 228”轮负次要责任；“鼎桐登 0355”船驾驶员林某是事故主要责任人，“金龙 228”轮值班大副黄某是事故次要责任人。

十、调查发现的其他问题

（一）“金龙 228”轮本航次航经水域为福建沿海水域，超出其《船舶营业运输证》许可其“从事广东省沿海及珠江三角洲各港间普通货物运输”的核定经营范围。

（二）“金龙 228”轮未取得 DOC 副本与 SMC 证书，违规经营除广东省沿海以外水域 500 总吨以上沿海船舶运输。

十一、安全管理建议

（一）建议东莞市金龙航运有限公司切实履行安全生产主体责任，加强公司所属船舶的安全管理，合规经营；加强船员安全知识教育、操作技能和值班规则培训，严格遵守《1972 年国际海上避碰规则》等法律法规规定。

（二）建议东莞市港航管理局强化对船舶营业运输许可的年度审验工作，采取有效措施核实和监督船舶在日常营运活动中是否违规超范围经营（如跨省航区）。

（三）建议东莞海事局加强船籍港管理，加大对安全管理状况不良公司的日常监督力度，督促辖区船舶所有人、经营人落实本船籍港登记船舶的安全与防污染管理责任。

（四）建议宁德福鼎市龙安开发区加强乡镇船舶管理，强化船员安全知识宣传教育和操作技能培训，提高其安全意识。

编制单位：宁德海事局

编制单位地址：福建省宁德市蕉城区蕉城南路 121 号

联系方式：0593-2925619

编制时间：2018 年 5 月 30 日

附件 1

“金龙 228” 轮船证书清单

证书名称	签发机构	签发日期	有效期
船舶所有权登记证书	东莞海事局	2015-7-15	长期
船舶国籍证书	东莞海事局	2015-7-28	2020-7-14
船舶营业运输许可证	东莞市交通运输局	2015-8-21	2020-8-21
船舶最低安全配员证书	东莞海事局	2015-7-28	2020-7-14
海上货船适航证书	东莞船舶检验处	2015-12-7	2019-12-15
船舶吨位证书	东莞船舶检验处	2015-12-7	长期
海上船舶载重线证书	东莞船舶检验处	2015-12-7	2019-12-15
海上船舶防止油污证书	东莞船舶检验处	2015-12-7	2019-12-15
海上船舶防止空气污染证书	东莞船舶检验处	2015-12-7	2019-12-15
海上船舶防止生活污水污染证书	东莞船舶检验处	2015-12-7	2019-12-15
海上船舶船员舱室设备证书	东莞船舶检验处	2015-12-7	2019-12-15

本报告用于安全教育，不得用作民事、行政和刑事判责及责任追究

附件 2

“鼎桐登 0355” 船员名单（略）

附件 3：

“金龙 228” 轮船员名单（略）